# Tugas-1-Intent and Entity Recognition

## A. Intent Recognition

- Buat atau cari dataset yang sesuai untuk membuat chatbot sederhana untuk keperluan tertentu (Misal chatbot akademik perguruan tinggi, chatbot ATM, dsb).
- Jelaskan intent apa saja yang akan digunakan pada tugas ini. Batasi agar jumlah intent tidak melebihi **20 buah**. Untuk tugas kali ini (oleh karena hanya sebagai simulasi, diupayakan agar setiap intent memiliki sekurang-kurangnya **50 buah** contoh user input. Idealnya adalah masing-masing intent butuh sekitar 100 sd 300 buah data). Kategori atau jenis intent sekurang-kurangnya terdiri dari:
    - greeting → agar chatbot dapat memahami ucapan salam atau basa-basi yang diberikan oleh user
    - intent spesifik dengan domain yang dibahas. Sebagai contoh untuk chatbot yang melayani akademik meliputi: ***tanya_jadwal_kuliah, tanya_jadwal_ujian, tanya_jadwal_dosen, tanya_transkrip_nilai, tanya_matakul_ditawarkan***, dsb

| User input | Intent |
|---|---|
| Hi | Greeting |
| Salam | Greeting |
| Hai | Greeting |
| Selamat pagi | Greeting |
| Selamat siang | Greeting |
| Hallo | Greeting |
| … | |

- Buatlah **intent recognition** dengan menggunakan salah satu metode yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya (boleh menggunakan machine learning seperti Bayesian, SVM, BERT, dan sebagainya)
- Bagaimana kinerja akurasinya?
- Kemudian lakukan uji coba apakah intent recognition yang anda buat mampu mengenali user input yang belum pernah diberikan.
- Jelaskan bagaimana Anda menangani input user yang ambigu, misalnya: “Saya mau tahu jadwal.” Kalimat ini bisa berarti jadwal kuliah, jadwal ujian, atau jadwal dosen. Apa strategi yang bisa diterapkan agar chatbot tetap memberikan respon yang sesuai?

## B. Entity Recognition

- Identifikasi entity apa saja yang perlu dikenali pada chatbot anda. Sebagai contoh, untuk chatbot ATM yang perlu dikenali adalah jumlah uang, nomor rekening, nama BANK, dan sebagainya
- Pilih salah satu teknik untuk mengenali entity yang diperlukan. Jelaskan cara kerja teknik yang digunakan.
- Lakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Bagaimana cara mengukur kinerjanya?

- Dalam chatbot akademik, kata “Kecerdasan Buatan” bisa berarti nama program studi atau nama mata kuliah. Jelaskan bagaimana sistem entity recognition bisa membedakan dua makna tersebut. Tunjukkan kasus yang mirip untuk domain chatbot anda.
- Jika user hanya mengatakan: “Tolong carikan jadwal kuliah hari Senin,” maka beberapa entity (misalnya nama mata kuliah dan semester) belum disebutkan. Jelaskan strategi yang bisa digunakan chatbot untuk melengkapi entity yang hilang. Tunjukkan kasus yang mirip untuk domain chatbot anda.
-

Kumpulkan bukti tugas (PDF yang berisi uraian jawaban, dataset, dan program python) paling lambat tanggal 2 Oktober 07.00 di classroom